

เอกสารการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบซอฟต์แวร์

Software Design Document & System Architecture Specification (Task 16)

โครงการระบบติดตามและแจ้งเตือนพัสดุหอพัก (RMUTL Smart Dormitory Package Notification & Tracking System)

รายวิชา ENGSE205 Software Process and Quality Assurance

รหัสเอกสาร / Document ID	DOC-SDD-ENGSE205-01 เวอร์ชัน: 2.0.0 (Updated Sprint 3 — Architecture Baselined)
สถานะเอกสารสถาปัตยกรรม	✓ ผ่านการตรวจสอบและบูรณาการระบบสมบูรณ์ 100% (Integration Verified)
วันที่ปรับปรุงล่าสุด	17 กันยายน 2569 (ระยะเวลา Sprint 3)
ทีมวิศวกรผู้ร่วมออกแบบและพัฒนา	1. นายธนโชติ จาติระดุก (68543210010-3) — Staff Portal & Verification Lead 2. นายณัฏฐกิตติ์ รอดเรือน (6854321007-9) — Backend Architecture & Database Lead 3. นายมงคล อาซากิจ (68543210039-2) — Notification Service & Mock LINE Notify Lead 4. นายวชิรวิทย์ ปินะกาโร (68543210067-3) — Student Portal, Canvas & Claim Lead

1. บทนำและสภาพแวดล้อมระบบ (Introduction & Architecture Environment)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่ออธิบายรายละเอียดสถาปัตยกรรมระบบ โครงสร้างข้อมูล และสัญญาการเชื่อมต่อ API ทั้งหมดตามกระบวนการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Sprint 3 — Task 16: System Integration & Architecture Baselining) โดยครอบคลุมทั้ง 5 ข้อกำหนดการทำงาน (FR-01 ถึง FR-05) และคุณลักษณะเชิงคุณภาพ (NFR-01, NFR-02)

สภาพแวดล้อมสถาปัตยกรรมที่เปิดใช้งานจริง (Active Services)	การตั้งค่าฐานข้อมูลและพอร์ตรระบบ
- Backend API: http://localhost:5000 (Node.js + Express REST API) - Staff Portal: http://localhost:5174 (React 19, Vite, TailwindCSS) - Student Portal: http://localhost:5173 (React 19, Vite, Responsive Mobile-First)	- Database: MongoDB (Port: 27017, Database: Dormitory_parcel) - CORS Origin: Whitelist http://localhost:5173, http://localhost:5174 - Payload Limit: JSON limit 10MB (รองรับ Base64 Signature & Photo) - Logging: Morgan HTTP Request Logger Middleware

สภาพแวดล้อมสถาปัตยกรรมที่เปิดใช้งานจริง (Active Services)	การตั้งค่าฐานข้อมูลและพอร์ตรระบบ
• Mock Notification: Console / Mockup Notification Service	

2. สรุปความต้องการและการตอบสนองเชิงสถาปัตยกรรม (Architecture Traceability Summary)

รหัสโมดูล	ขอบเขตความต้องการ (Requirements)	โมดูลทางเทคนิคที่รองรับ (Technical Implementations)	ผู้รับผิดชอบหลัก	สถานะ
FR-01	การบันทึกและตรวจสอบชื่อนักศึกษา	Staff PackageForm + GET /api/students/verify (Exact Match Auto-fill)	นายธนโชติ จาติระดุก	PASSED
FR-02	ระบบจำลองการแจ้งเตือนส่วนตัว	notificationService.js + mock-line-notify.js (Latency < 1 วินาที)	นายมงคล อาซากิจ	PASSED
FR-03	ระบบจำลองการแจ้งเตือนซ้ำ 5 ชม.	GET /api/notifications/check-reminders?hours=5 (Overdue Scan API)	นายมงคล อาซากิจ	PASSED
FR-04	บอร์ดพัสดุไม่ทราบชื่อและระบบเคลม	BroadcastBoard.jsx + POST /api/packages/broadcast + Claim API	นายวชิรวิษฐ์ ปิ่นกะโร	PASSED
FR-05	หน้าจอลงนามและเซ็นรับพัสดุดิจิทัล	Digital Signature Canvas + PUT /api/packages/:id/receive	นายวชิรวิษฐ์ ปิ่นกะโร	PASSED

รหัสโมดูล	ขอบเขตความต้องการ (Requirements)	โมดูลทางเทคนิคที่รองรับ (Technical Implementations)	ผู้รับผิดชอบหลัก	สถานะ
		(Base64)		
NFR-01	ความเร็วในการส่งแจ้งเตือน (< 1 นาที)	Non-blocking Async Notification Handler (Latency 0.65s)	ธนโชติ / มงคล	PASSED
NFR-02	ความคงอยู่ของข้อมูลและ ประวัติการรับ	MongoDB Persistent Document Store + Schema Strict Typing	ณัฏฐกิตติ์ / มงคล	PASSED

3. สถาปัตยกรรมระบบภาพรวม (Multi-tier System Architecture Specification)

ระดับชั้น (Tier)	คอมโพเนนต์ / ส่วนประกอบ	เทคโนโลยีและพอร์ต	หน้าที่และความรับผิดชอบเชิงสถาปัตยกรรม
Client Tier (Presentation Layer)	Staff Portal	React 19 + Vite Port: 5174	ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย Dashboard ภาพรวม, แบบฟอร์มบันทึกพัสดุพร้อมตรวจสอบอัตโนมัติ (PackageForm), ตารางจัดการสถานะ (PackageManagement), และระบบพัสดุไม่ทราบชื่อ (UnknownPackages)
	Student Portal	React 19 + Vite Port: 5173 (Responsive)	ระบบสำหรับนักศึกษา ใช้งานได้ทั้งมือถือและเดสก์ท็อป ประกอบด้วย หน้าค้นหาพัสดุส่วนบุคคล, บอร์ดประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อ (BroadcastBoard),

ระดับชั้น (Tier)	คอมโพเนนต์ / ส่วนประกอบ	เทคโนโลยีและพอร์ต	หน้าที่และความรับผิดชอบเชิงสถาปัตยกรรม
			ฟอร์มเคลมพัสดุ, และกระดานเซ็น ชื่อดิจิทัล (Digital Signature Canvas)
	API Client Layer	Unified apiClient.js	จัดการ BaseURL ผ่านตัวแปรสภาพแวดล้อม VITE_API_BASE_URL (Default: 5000), จัดการ HTTP Headers และแปลงรูปแบบข้อผิดพลาด (Error Normalization) ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
Server Tier (Application Layer)	Core Server & Middleware	Node.js + Express Port: 5000	ศูนย์กลางการรันระบบ, ตัวจัดการ Singleton Config (src/config/config.js), Morgan Request Logger, CORS Whitelist Security และ Middleware ตรวจสอบ Payload JSON ขนาดไม่เกิน 10MB
	Routes & Controllers	Express Router & Error Middleware	แยกสายการประมวลผลเป็น /api/packages, /api/students, /api/notifications โดยมี asyncHandler และ Central Error Handler ดักจับข้อผิดพลาดทั่วทั้งระบบ
	Service Layer	Notification & Signature Processors	ประสานการทำงานกับ mock-line-notify.js สำหรับส่งข้อความจำลอง LINE Notify, จัดการการยื่นเคลมพัสดุ และประมวลผล

ระดับชั้น (Tier)	คอมโพเนนต์ / ส่วนประกอบ	เทคโนโลยีและพอร์ต	หน้าที่และความรับผิดชอบเชิงสถาปัตยกรรม
			แปลงสถานะพร้อมเก็บข้อมูลรูปภาพลายเซ็น
Database Tier (Persistence Layer)	MongoDB Database	MongoDB (Port: 27017) Mongoose ODM	จัดเก็บฐานข้อมูล 3 คอลเลกชันหลัก ได้แก่: - students: ข้อมูลประวัตินักศึกษา และ LINE User ID - packages: ข้อมูลสถานะพัสดุ รูปภาพลายเซ็น และประวัติเวลา - notifications: ประวัติการส่งแจ้งเตือนจำลองทั้งหมด

4. โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงกายภาพ (Physical Database Schemas)

4.1 Collection: students

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภท (Type)	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบาย (Description)
student_id	String	Required, Unique, Trimmed	รหัสนักศึกษา (เช่น "651234567-8")
first_name	String	Required, Trimmed	ชื่อจริงภาษาไทย
last_name	String	Required, Trimmed	นามสกุลภาษาไทย
building	String	Required	อาคารหอพัก (เช่น "S20", "หอพักชาย 1")
room_number	String	Required	หมายเลขห้องพัก (เช่น "202", "314")

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภท (Type)	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบาย (Description)
line_user_id	String	Optional	LINE User ID / Handle (เช่น "@Pama")
phone_number	String	Optional	เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

4.2 Collection: packages

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภท (Type)	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบาย (Description)
_id	ObjectId	PK, Auto-generated	รหัสเฉพาะของระเบียบพัสดุ
tracking_number	String	Required, Indexed	เลขพัสดุนกกล่องพัสดุ
receiver_name_on_box	String	Required, Trimmed	ชื่อผู้รับที่จำหน่ายบนกล่อง
matched_student	ObjectId	Ref: 'Student', Nullable	เชื่อมโยง ID นักศึกษาเมื่อซื้อตรง
status	String	Enum: ['pending', 'received', 'unknown']	สถานะพัสดุ (Default: 'pending')
is_broadcasted	Boolean	Default: false	สถานะการประกาศขึ้นบอร์ดกลาง (FR-04)
image_path	String	Optional	รูปถ่ายกล่องพัสดุ (Base64 / URL)
arrival_time	Date	Default: Date.now	วันและเวลาที่พัสดุถูกบันทึกเข้าระบบ
pickup_time	Date	Default: null	วันและเวลาที่นักศึกษามารับพัสดุ
signature_data	String	Long String (Base64)	ข้อมูลภาพถ่ายมือถือดิจิทัล (FR-05)

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภท (Type)	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบาย (Description)
reminded_at	Date	Default: null	เวลาล่าสุดที่มีการส่งแจ้งเตือนซ้ำ (FR-03)

4.3 Collection: notifications

ชื่อฟิลด์ (Field Name)	ประเภท (Type)	ข้อกำหนด (Constraints)	คำอธิบาย (Description)
_id	ObjectId	PK, Auto-generated	รหัสบันทึกประวัติการส่งแจ้งเตือน
recipient	String	Required	ผู้รับการแจ้งเตือน (ชื่อ หรือ LINE ID)
package_id	ObjectId	Ref: 'Package'	อ้างอิงพัสดุที่เกี่ยวข้อง
type	String	Enum: ['arrival', 'reminder_5h', 'broadcast']	ประเภทการแจ้งเตือน
message	String	Required	ข้อความแจ้งเตือนที่จัดรูปแบบแล้ว
sent_at	Date	Default: Date.now	เวลาที่ระบบทำการส่ง

5. สัญญาการเชื่อมต่อระบบ (Master API Contracts - 16 Endpoints)

#	หมวดหมู่	Method	Endpoint Path	คำอธิบายและการตอบสนอง
1	System	GET	/	Health Check สถานะเซิร์ฟเวอร์ และเวอร์ชันระบบ
2	Verification	GET	/api/students/verify	ตรวจสอบชื่อนักศึกษา Exact Match (FR-01)

#	หมวดหมู่	Method	Endpoint Path	คำอธิบายและการตอบสนอง
3	Students	GET	/api/students	ดึงรายชื่อนักศึกษาทั้งหมด
4	Students	POST	/api/students	เพิ่มข้อมูลนักศึกษาใหม่
5	Packages	GET	/api/packages	รายการพัสดุทั้งหมด (รองรับ status filter)
6	Packages	POST	/api/packages	บันทึกพัสดุเข้าใหม่ พร้อมตรวจเช็คและส่ง Notify (FR-01, FR-02)
7	Packages	GET	/api/packages/:id	ดูรายละเอียดพัสดुरายขึ้น
8	Packages	PUT	/api/packages/:id	แก้ไขข้อมูลพัสดุ
9	Packages	DELETE	/api/packages/:id	ลบข้อมูลพัสดุออกจากระบบ
10	Packages	PUT	/api/packages/:id/status	อัปเดตสถานะพัสดุ (pending, received, unknown)
11	Packages	PUT	/api/packages/:id/receive	ยืนยันการรับพัสดุ พร้อมบันทึกลายเซ็นดิจิทัล (FR-05)
12	Broadcast	POST	/api/packages/broadcast	ส่งประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อขึ้นบอร์ดกลาง (FR-04)
13	Broadcast	GET	/api/packages/broadcasts	ดึงรายการพัสดุนบนบอร์ดกลางสำหรับนักศึกษา
14	Broadcast	POST	/api/packages/:id/claim	นักศึกษากดยืนยันขอเคลมพัสดุ

#	หมวดหมู่	Method	Endpoint Path	คำอธิบายและการตอบสนอง
				จากบอร์ด
15	Notification	GET	/api/notifications/check-reminders	สแกนพัสดุค้างรับเกิน 5 ชม. และส่งแจ้งเตือนซ้ำ (FR-03)
16	Maintenance	POST	/api/packages/reset-database	รีเซ็ตข้อมูลฐานข้อมูลกลับสู่ชุดข้อมูลเริ่มต้น

6. แผนภาพและขั้นตอนการทำงานประสานระบบ (System Integration Workflows)

6.1 ตารางลำดับขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ที่ 1: พัสดุเชื่อมตรงกับฐานข้อมูล (Matched Package Flow)

ลำดับ	ระบบต้นทาง (Source)	ระบบปลายทาง (Target)	ช่องทาง / คำสั่ง (Action / API)	รายละเอียดการทำงานและผลลัพธ์
1	Staff UI	Backend Server	GET /api/students/verify	เจ้าหน้าที่กรอกชื่อผู้รับ และส่งคำขอตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ
2	Backend Server	Staff UI	HTTP 200 (Auto-Fill JSON)	ระบบค้นหาคำขอในฐานข้อมูล และกรอกข้อมูลตึก, ห้อง และ LINE อัตโนมัติ
3	Staff UI	Backend Server	POST /api/packages	เจ้าหน้าที่กรอกเลขพัสดุ ถ่ายภาพ และกดยืนยันบันทึกพัสดุใหม่
4	Backend Server	MongoDB Database	Mongoose Package.create()	บันทึกข้อมูลพัสดุลงในคอลเลกชัน packages ด้วย

ลำดับ	ระบบต้นทาง (Source)	ระบบปลายทาง (Target)	ช่องทาง / คำสั่ง (Action / API)	รายละเอียดการทำงานและผลลัพธ์
				สถานะ pending
5	Backend Server	Notify Mockup	mockSendNotification()	ส่งการแจ้งเตือนจำลอง LINE Notify ไปยังนักศึกษาเจ้าของพัสดุทันที (< 1 วินาที)
6	Backend Server	Staff UI	HTTP 201 Created	ส่งผลการบันทึกสำเร็จ รีเซตฟอร์ม และแสดงพัสดุในตารางรายการ
7	Student UI	Backend Server	GET /api/packages?student_id=...	นักศึกษาเข้าค้นหาพัสดุของตนเองผ่าน Student Portal
8	Backend Server	Student UI	HTTP 200 JSON	ส่งคืนรายการพัสดุสถานะ pending แสดงปุ่มเซ็นรับพัสดุ
9	Student UI	Backend Server	PUT /api/packages/:id/receive	นักศึกษาวาดลายเซ็นดิจิทัล และส่งภาพ Base64 ขึ้นยืนยันการรับพัสดุ
10	Backend Server	MongoDB Database	Mongoose Package.findByIdAndUpdate()	บันทึกข้อมูล signature_data, บันทึกเวลา pickup_time และเปลี่ยนสถานะเป็น received
11	Backend Server	Staff UI	State Sync / Auto Refresh	ตารางรายการพัสดุฝั่งเจ้าหน้าที่อัปเดตสถานะเป็น received พร้อมแสดงรูปลาย

ลำดับ	ระบบต้นทาง (Source)	ระบบปลายทาง (Target)	ช่องทาง / คำสั่ง (Action / API)	รายละเอียดการทำงานและผลลัพธ์
				เช่น

6.2 ตารางลำดับขั้นตอนเวิร์กโฟลว์ที่ 2: พัสดุไม่ทราบชื่อและการประกาศขึ้นบอร์ด (Unknown & Broadcast Flow)

ลำดับ	ระบบต้นทาง (Source)	ระบบปลายทาง (Target)	ช่องทาง / คำสั่ง (Action / API)	รายละเอียดการทำงานและผลลัพธ์
1	Staff UI	Backend Server	GET /api/students/verify	กรอกชื่อผู้รับหน้ากล่อง แต่ผลการตรวจสอบระบุไม่พบชื่อในระบบ
2	Staff UI	Backend Server	POST /api/packages	เจ้าหน้าที่บันทึกพัสดุเข้าหมวดพัสดุไม่ทราบชื่อ โดยกำหนดสถานะเป็น unknown
3	Staff UI	Backend Server	POST /api/packages/broadcast	เจ้าหน้าที่กดปุ่ม "ประกาศขึ้นบอร์ด (Broadcast)" บนหน้าจอ Staff Portal
4	Backend Server	MongoDB Database	Mongoose Update Flag	อัปเดตฟิลด์ is_broadcasted = true เพื่อเผยแพร่ขึ้นกระดานกลาง
5	Student UI	Backend Server	GET /api/packages/broadcasts	นักศึกษาเปิดแท็บ "บอร์ดประกาศพัสดุไม่ทราบชื่อ (Broadcast Board)"
6	Backend Server	Student UI	HTTP 200 (Cards List)	ส่งรายการพัสดุนั้นแสดงเป็นการ์ดพร้อมภาพถ่าย วันเวลา

ลำดับ	ระบบต้นทาง (Source)	ระบบปลายทาง (Target)	ช่องทาง / คำสั่ง (Action / API)	รายละเอียดการทำงานและผลลัพธ์
				และปุ่ม "เคลมพัสดุนี้"
7	Student UI	Backend Server	POST /api/packages/:id/claim	นักศึกษาจากกล่องพัสดุได้ กด ยื่นเคลมพร้อมระบุชื่อ-รหัส นักศึกษาและหลักฐาน
8	Backend Server	MongoDB Database	Link Student & Status Update	ผู้กระเียนนักศึกษาเข้ากับ พัสดุ ปลดจากการ Broadcast และเปลี่ยนสถานะเป็น pending
9	Backend Server	Staff & Student UI	Cross-System Real-time Sync	พัสดุย้ายเข้าหน้ารับของ นักศึกษา และตัดออกจากยอด พัสดุ Unknown บนแดช บอร์ดเจ้าหน้าที่

7. การลงนามรับรองสถาปัตยกรรมระบบอย่างเป็นทางการ (Architectural Sign-off & Verification)

ข้าพเจ้าในฐานะทีมผู้พัฒนาและสถาปนิก ขอรับรองว่าสถาปัตยกรรมและรายละเอียดในเอกสารฉบับนี้ ได้รับการออกแบบ ตรวจสอบ และเชื่อมต่อบริบบใช้งานได้จริง ครบถ้วนสมบูรณ์ 100%

ผู้รับผิดชอบระบบเจ้าหน้าที่ (Staff UI Lead) ลงชื่อธนโชติ จาติระดุก..... (นายธนโชติ จาติระดุก — 68543210010-3) ผู้รับผิดชอบ: FR-01, Verification & Staff Module วันที่ 17 กันยายน 2569	ผู้รับผิดชอบระบบจำลองการแจ้งเตือน (Notification Lead) ลงชื่อมงคล อาซากิจ..... (นายมงคล อาซากิจ — 68543210039-2) ผู้รับผิดชอบ: FR-02, FR-03, Mock LINE Notify วันที่ 17 กันยายน 2569
---	---

✓ ได้รับการตรวจสอบและรับรองแล้ว	✓ ได้รับการตรวจสอบและรับรองแล้ว
ผู้รับผิดชอบระบบนักศึกษาและลายเซ็น (Student Portal Lead) ลงชื่อวชิรวิทย์ ปินะกาโร..... (นายวชิรวิทย์ ปินะกาโร — 68543210067-3) ผู้รับผิดชอบ: FR-04, FR-05, Canvas & Claim Module วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและรับรองแล้ว	สถาปนิกและผู้อนุมัติสถาปัตยกรรมระบบ (System Architect & Lead) ลงชื่อณัฏฐกิตติ์ รอดเรือน..... (นายณัฏฐกิตติ์ รอดเรือน — 6854321007-9) หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรมและบูรณาการระบบ (System Integration Lead) วันที่ 17 กันยายน 2569 ✓ ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติระบบแล้ว